Un système cyclique

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Trouver toutes les solutions strictement positives du système suivant :

$$x_1 + x_2 = x_3^2\,;\ x_2 + x_3 = x_4^2\,;\ x_3 + x_4 = x_5^2\,;\ x_4 + x_5 = x_1^2\,;\ x_5 + x_1 = x_2^2.$$